



Valószínűségi változók numerikus jellemzői



Várható érték

$x_1, \dots, x_n$ az X diszkrét valószínűségi változó értékei
 $p_1, \dots, p_n$ a megfelelő valószínűségek
Ha N megfigyelést végeztünk, N elég nagy, a
megfigyelések körülbelül p_k -ad részében észleljük az x_k
értéket.

$$\frac{Np_1 \cdot x_1 + \dots + Np_n \cdot x_n}{N} = x_1 \cdot p_1 + \dots + x_n \cdot p_n.$$





$(\Omega, \mathcal{K}, \mathbb{P})$ $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ valószínűségi változó,
eloszlásfüggvénye $\mathbb{F}$.

Értelmezés

Az X **várható értéke** az az x -nek az $\mathbb{F}$ szerinti
Lebesgue-Stieltjes integrálja $\mathbb{R}$ -en:

$$\mathbb{E}(X) = \int_{\mathbb{R}} x d\mathbb{F}(x),$$

ha az

$$\int_{\mathbb{R}} |x| d\mathbb{F}(x)$$

abszolút konvergens.





Értelmezés

*Ha $X \begin{pmatrix} x_i \\ p_i \end{pmatrix}_{i \in I}$ és a $\sum_{i \in I} x_i p_i$ sor abszolút konvergens,
akkor várható értéke az*

$$\mathbb{E}(x) = \sum_{i \in I} x_i p_i$$

Ha X folytonos valószínűségi változó, sűrűségfüggvénye f , akkor várható értéke

$$\mathbb{E}(X) = \int_{\mathbb{R}} x f(x) dx,$$

ha az integrál abszolút konvergens.





Példa

Ha X binomiális eloszlású valószínűségi változó,

$$X \left(C_n^k p^k q^{n-k} \right)_{k=\overline{0,n}}, \quad n \in \mathbb{N}, p \in]0, 1[,$$

akkor

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \sum_{k=0}^n k C_n^k p^k q^{n-k} = \sum_{k=1}^n k \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k q^{n-k} = \\ &= n \sum_{k=1}^n \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} p^k q^{n-k} = np \sum_{k=0}^{n-1} C_{n-1}^k p^k q^{n-1-k} = \end{aligned}$$

$$\text{mert } \sum_{k=0}^{n-1} C_{n-1}^k p^k q^{n-1-k} = (p+q)^{n-1} = 1.$$



Példa

Ha X Poisson eloszlású valószínűségi változó

$$X \left(\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \right)_{k=0,1,\dots},$$

ahol $\lambda > 0$, akkor

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k}{(k-1)!} e^{-\lambda} = \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^{k+1}}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \lambda \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \lambda e^{\lambda} = \lambda. \end{aligned}$$



Példa

Ha X az $[a, b]$ intervallumon egyenletes eloszlású,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{ha } a < x < b \\ 0, & \text{különben.} \end{cases}$$

akkor

$$\mathbb{E}(X) = \int_{\mathbb{R}} xf(x)dx = \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \frac{a+b}{2}.$$



Feladat:

Tegyük fel, hogy egy célpontot akarunk eltalálni és minden egyes lövésnél a találat valószínűsége $\frac{1}{2}$. Számítsuk ki, hogy átlagosan hány lövést kell leadni.

Javaslat: X értékei jelentsék azt, hogy hányadik lövésnél találjuk el a célpontot,





Példa

Ha X Poisson eloszlású valószínűségi változó

$$X \left(\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \right)_{k=0,1,\dots},$$

ahol $\lambda > 0$, akkor

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k}{(k-1)!} e^{-\lambda} = \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^{k+1}}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \lambda \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \lambda e^{\lambda} = \lambda. \end{aligned}$$



Feladat:

Tegyük fel, hogy egy célpontot akarunk eltalálni és minden egyes lövésnél a találat valószínűsége $\frac{1}{2}$. Számítsuk ki, hogy átlagosan hány lövést kell leadni.

Javaslat: X értékei jelentsék azt, hogy hányadik lövésnél találjuk el a célpontot,





Példa

Ha X az $[a, b]$ intervallumon egyenletes eloszlású,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{ha } a < x < b \\ 0, & \text{különben.} \end{cases}$$

akkor

$$\mathbb{E}(X) = \int_{\mathbb{R}} xf(x)dx = \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \frac{a+b}{2}.$$



Példa

X normális eloszlású $N(m, \sigma)$,

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}, \quad m \in \mathbb{R}, \sigma > 0,$$

akkor

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \int_{\mathbb{R}} x f(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{\mathbb{R}} x e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}} dx = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{\mathbb{R}} (\sigma y + m) e^{-\frac{y^2}{2}} \sigma dy \end{aligned}$$

$\frac{x-m}{\sigma} = y$ helyettesítéssel

$$\mathbb{E}(X) = \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} y e^{-\frac{y^2}{2}} dy + \frac{m}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = m$$





A várható érték tulajdonságai

Tulajdonság

*X valószínűségi változó, melynek létezik várható értéke.
Ha $a, b \in \mathbb{R}$, akkor*

$$\mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}(X) + b.$$

Bizonyítás.

a) Ha X diszkrét valószínűségi változó, $X \left(\begin{matrix} x_i \\ p_i \end{matrix} \right)_{i \in I}$, akkor

$$aX + b \left(\begin{matrix} ax_i + b \\ p_i \end{matrix} \right)_{i \in I}.$$

Ezért

$$\mathbb{E}(aX + b) = \sum_{i \in I} (ax_i + b)p_i = a \sum_{i \in I} x_i p_i + b \sum_{i \in I} p_i = a\mathbb{E}(X) + b.$$





Igazolja a tulajdonságot, ha X folytonos valószínűségi változó, melynek f a sűrűségfüggvénye





Megjegyzés

Ha X 1 valószínűséggel egy c állandó, akkor $\mathbb{E}(X) = c$.
Ha létezik $\mathbb{E}(X)$ és c egy állandó, akkor létezik $\mathbb{E}(cX)$ és

$$\mathbb{E}(cX) = c\mathbb{E}(X).$$





Tulajdonság

Ha X valószínűségi változó korlátos, akkor létezik várható értéke.

Bizonyítás. a)

$$X \left(\begin{matrix} x_i \\ p_i \end{matrix} \right)_{i \in I},$$

akkor a korlátosság miatt létezik A szám, hogy $|x_i| < A$,
minden $i \in I$ esetén, tehát

$$\sum_{i \in I} |x_i p_i| = \sum_{i \in I} |x_i| p_i < A \sum_{i \in I} p_i = A,$$

így a $\sum_{i \in I} x_i p_i$ abszolút konvergens, vagyis létezik $\mathbb{E}(X)$.





Tulajdonság

Ha az X és az Y valószínűségi változónak létezik várható értéke, akkor az összegnek is van várható értéke és

$$\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y).$$

Általánosan: Ha $X_1, \dots, X_n$ valószínűségi változóknak van várható értékük, akkor

$$\mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i).$$



Bizonyítás. a) Ha $X \left(\begin{smallmatrix} x_i \\ p_i \end{smallmatrix} \right)_{i \in I}$ és $Y \left(\begin{smallmatrix} y_j \\ p_j \end{smallmatrix} \right)_{j \in J}$

$$\begin{aligned} \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} (x_i + y_j) P(X = x_i, Y = y_j) &= \sum_{i \in I} x_i \sum_{j \in J} P(X = x_i, Y = y_j) + \\ &+ \sum_{j \in J} y_j \sum_{i \in I} P(X = x_i, Y = y_j) = \sum_{i \in I} x_i P(X = x_i) + \sum_{j \in J} y_j P(Y = y_j) \end{aligned}$$

■



Bizonyítás. b) Ha X és Y folytonos, X sűrűségfüggvénye f_X , Y -é pedig f_Y és az (X, Y) v. sűrűségfüggvénye f , akkor

$$\mathbb{E}(X + Y) = \int_{\mathbb{R}} z f_{X+Y}(z) dz = \int_{\mathbb{R}} z \int_{\mathbb{R}} f(u, z - u) du dz.$$

A $z - u = y$ helyettesítéssel

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X + Y) &= \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} (u + y) f(u, y) dy du = \\ &= \int_{\mathbb{R}} u \int_{\mathbb{R}} f(u, y) dy du + \int_{\mathbb{R}} y \int_{\mathbb{R}} f(u, y) du dy = \\ &= \int_{\mathbb{R}} u f_X(u) du + \int_{\mathbb{R}} y f_Y(y) dy = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y). \end{aligned}$$





Tulajdonság

X és Y független valószínűségi változó, melynek létezik várható értéke. Ekkor XY -nak is létezik várható értéke és

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y).$$

Általánosan: Ha $X_1, \dots, X_n$ n darab független valószínűségi változó, amelynek létezik várható értéke, akkor a szorzatuknak is létezik várható értéke és

$$\mathbb{E}(X_1 \cdot \dots \cdot X_n) = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i).$$





Igazolja diszkrét esetben





Bizonyítás. b) Ha X sűrűségfüggvénye f_X , Y sűrűségfüggvénye f_Y és az (X, Y) vektoré f , akkor

$$\mathbb{E}(XY) = \int_{\mathbb{R}} z f_{XY}(z) dz = \int_{\mathbb{R}} z \int_{\mathbb{R}} f\left(u, \frac{z}{u}\right) \frac{1}{|u|} du dz$$

Az $\frac{z}{u} = y$ változócserével

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(XY) &= \int_{\mathbb{R}} \int_{-\infty}^0 u y f(u, y) \frac{1}{-u} u du dy + \int_{\mathbb{R}} \int_0^{\infty} u y f(u, y) \frac{1}{u} u du dy = \\ &= \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} u y f(u, y) du dy = \int_{\mathbb{R}} y \left[\int_{\mathbb{R}} u f_X(u) du \right] f_Y(y) dy = \\ &= \mathbb{E}(X) \int_{\mathbb{R}} y f_Y(y) dy = \mathbb{E}(X) \mathbb{E}(Y). \end{aligned}$$





Tulajdonság

Ha $X_1, \dots, X_n$ valószínűségi változó, $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ Borel értelemben mérhető függvény és $h(X_1, \dots, X_n)$ valószínűségi változónak létezik várható értéke, akkor

$$\mathbb{E}(h(X_1, \dots, X_n)) = \int_{\mathbb{R}^n} h(x_1, \dots, x_n) d\mathbb{F}(x_1, \dots, x_n).$$





Bizonyítás.

a)

$$X_k \left(\begin{matrix} x_i^k \\ p_i^k \end{matrix} \right)_{i \in I_k}, \quad k = \overline{1, n}.$$

Ekkor az $Y = h(X_1, \dots, X_n)$ eloszlása $\left(\begin{matrix} y_k \\ p_k \end{matrix} \right)_{k \in J}$ alakú,

ahol

$$p_k = \mathbb{P}(h(X_1, \dots, X_n) = y_k) = \sum_{h(x_1^1, \dots, x_i^n) = y_k} p_{i_1, \dots, i_n},$$

és $p_{i_1, \dots, i_n} = \mathbb{P}(X_1 = x_1^1, \dots, X_i = x_i^n)$.

$$\mathbb{E}(Y) = \sum_{k \in J} y_k p_k = \sum_{k \in J} y_k \sum_{h(x_1^1, \dots, x_i^n) = y_k} p_{i_1, \dots, i_n} = \sum_{i \in I_k} h(x_1^1, \dots, x_i^n) p_{i_1, \dots, i_n}$$





Bizonyítás. b) Ha X folytonos, f sűrűségfüggvénnyel és h folytonos, legfennebb véges pont kivételével, deriválható függvény. Ekkor

$$\mathbb{E}(h(X)) = \int_{\mathbb{R}} h(x)f(x)dx$$

Ha f szigorúan monoton.

$$\mathbb{E}(Y) = \int_{\mathbb{R}} yf_Y(y)dy = \int_{\mathbb{R}} yf(h(y))|h^{-1}'(y)|dy = \int_{\mathbb{R}} h(x)f(x)dx.$$

■





Feltételes várható érték

Értelmezés

$A \in \mathcal{K}$, $\mathbb{P}(A) > 0$, az X A -ra vonatkoztatott feltételes várható értéke

$$\mathbb{E}(X|A) = \int_{\mathbb{R}} x d\mathbb{F}_A(x), \text{ ha az integrál abszolút konvergens,}$$

Ha

$$X \left(\begin{matrix} x_i \\ p_i \end{matrix} \right)_{i \in I} : \mathbb{E}(X|A) = \sum_{i \in I} x_i \mathbb{P}(X = x_i|A).$$

Ha $f_{X|A}$ az X feltételes sűrűségfüggvénye:

$$\mathbb{E}(X|A) = \int_{\mathbb{R}} x f_{X|A}(x) dx$$





Teljes várható érték tétele



Tétel

$(A_i)_{i \in I}$ teljes esemény rendszer

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i) \mathbb{E}(X|A_i).$$





Bizonyítás. $(A_i)_{i \in I}$ teljes esemény rendszer

$$\mathbb{F}_X(x) = \mathbb{P}(X < x) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}(X < x | A_i) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i) \mathbb{F}_{X|A_i}(x).$$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \int_{\mathbb{R}} x d\mathbb{F}_X(x) = \int_{\mathbb{R}} x \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i) d\mathbb{F}_{X|A_i}(x) = \\ &= \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i) \int_{\mathbb{R}} x d\mathbb{F}_{X|A_i}(x) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i) \mathbb{E}(X|A_i), \end{aligned}$$

■



Bayes tétele



Tétel

$B \in \mathcal{K}$, $P(B) > 0$, esemény és legyen $(A_i)_{i \in I}$ $A_i \in \mathcal{K}$, $i \in I$, ennek egy felbontása, vagyis

$$\bigcup_{i \in I} A_i = B, \quad A_i \cap A_j = \emptyset, \quad i \neq j.$$

Ekkor

$$\mathbb{E}(X|B) = \frac{1}{\mathbb{P}(B)} \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i) \mathbb{E}(X|A_i).$$



Bizonyítás.

$$\begin{aligned}\mathbb{F}_{X|B}(x) &= \mathbb{P}(X < x|B) = \frac{1}{\mathbb{P}(B)} \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}(X < x|A_i) = \\ &= \frac{1}{\mathbb{P}(B)} \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i) \mathbb{F}_{X|A_i}(x).\end{aligned}$$

Innen

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X|B) &= \int_{\mathbb{R}} x d\mathbb{F}_B(x) = \frac{1}{\mathbb{P}(B)} \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i) \int_{\mathbb{R}} x d\mathbb{F}_{X|A_i}(x) = \\ &= \frac{1}{\mathbb{P}(B)} \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i) \mathbb{E}(X|A_i).\end{aligned}$$

■

